

Amaliy mashg'ulot № 29

Mavzu: Qiymatlar turlari va havola turlar

Ishning maqsadi: Talabalarga rekursiv metodlar haqida tushunchalar berish. Rekursiv metodlardan foydalanib masalalar yechish yo'llarini o'rgatish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Rekursiv metodlardan foydalanib masalalar yechish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

Oldingi mavzularda quyidagi elementar berilganlar turlarini ko'rib chiqdik: **int**, **bayt**, **double**, **string**, **object** va boshqalar. Bundan tashqari, murakkab turlar mavjud: strukturalar (**struct**), sanab o'tiluvchi turlar (**enum**), sinflar (**class**). Ushbu barcha ma'lumot turlari qiymat turlari deb ham ataladigan qiymat turlari (**value types**) va havola turlari (**reference types**) ga bo'linishi mumkin. Ularning orasidagi farqni tushunish muhimdir.

Qiymat turlari:

Butun sonlar turlari: (**bayt**, **sbayt**, **short**, **ushort**, **int**, **uint**, **long**, **ulong**)

Suzuvchi nuqta turlari: (**float**, **double**, **decimal**)

Tur: **bool**

Tur: **char**

Sanab o'tiluvchi tur: **enum**

Strukturalar: **struct**

Havola turlari:

Tur: **object**

Tur: **string**

Sinflar: **class**

Interfeyslar: **interface**

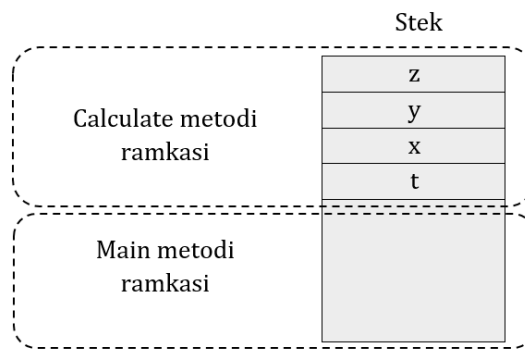
Delegatlar: **delegate**

Ularning orasidagi farqni ajratish uchun .NET da xotirani tashkil qilishni tushunish kerak. Bu yerda, xotira ikki turga bo'linadi: stek va to'p (mavjud xotiraning qolgan qismi). Qiymat turlarini ifodalovchi metod parametrlari va o'zgaruvchilari o'z qiymatini stekga o'tkazadi. Stek - bu pastdan yuqoriga o'sadigan berilganlar strukturalari: qo'shilgan har bir yangi element avvalgisining ustiga joylashtiriladi.

Dastur birinchi marta bajarish uchun ishga tushirilganda, stek ko'rsatkichi stek uchun ajratilgan xotira blokining oxiriga o'rnatiladi. Berilganlar stekga o'tkazilganda, ko'rsatkich qayta o'rnatiladi, shunda u yana yangi bo'sh joyga ishora qiladi. Har bir alohida metod chaqirilganda, stekda uning parametrlari va o'zgaruvchilari qiymatlari saqlanadigan xotira maydoni yoki stek ramkasi ajratiladi.

Misol uchun:

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Calculate(5);
    }
    static void Calculate(int t)
    {
        int x = 6;
        int y = 7;
        int z = y + t;
    }
}
```



Ushbu Calculate() metodini chaqirish t, x, y va z qiymatlarini stekga jo'natadi. Ular berilgan metod tanasida aniqlanadi. Metod ishini tugatgach, stek uchun ajratilgan xotira maydoni keyinchalik boshqa metodlar bilan ishlatilishi mumkin.

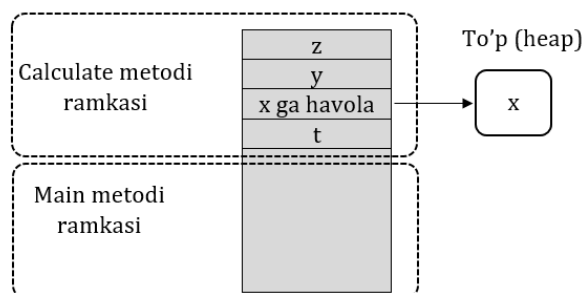
Bundan tashqari, agar metod parametri yoki o'zgaruvchisi qiymat turini ifodalasa, ushbu parametr yoki o'zgaruvchining bevosita qiymati stekda saqlanadi. Masalan, Calculate() metodining o'zgaruvchilari va parametrlari qiymat turi - int turini ifodalaydi, shuning uchun ularning sonli qiymatlari stekda saqlanadi.

Havola turlar bir xil bo'lmagan obyektlarning tartibsiz to'plami sifatida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan to'pda saqlanadi. Havola turdagi obyekt yaratilganda, stekga to'pdagi manzilga havola joylashtiriladi. Agar mos havola turidagi obyekt endi ishlatilmasa, avtomatik xotira tozalash ishga tushadi: u to'pda obyektga boshqa havolalar yo'qligini ko'radi, bu obyektning shartli ravishda o'chiradi va xotirani tozalaydi, ya'ni ushbu xotira segmenti boshqa ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatilishi mumkin.

Shunday qilib, agar Calculate metodini quyidagicha o'zgartirilsa:

```
static void Calculate(int t)
{
    object x = 6;
    int y = 7;
    int z = y + t;
}
```

Endi x o'zgaruvchisining qiymati to'pda saqlanadi, chunki u obyektga havola turini ifodalaydi va stek obyektga havolani to'pda saqlaydi.



Murakkab turlar

Endi qiymat turi va mos havola turi murakkab turlarni - struktura va sinfni ifodalovchi holatni ko'rib chiqamiz:

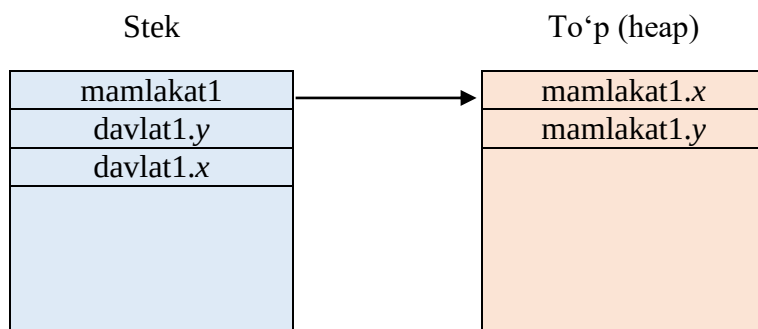
```
// Davlat strukturasi, uning ma'lumotlari stekga joylashtiriladi
Davlat davlat1 = new Davlat();
// Mamlakat sinfi, havola stekga joylashtiriladi va mamlakat1 obyektining barcha
ma'lumotlari to'pda joylashadi
Mamlakat mamlakat1 = new Mamlakat();
struct Davlat
{
    public int x;
```

```

    public int y;
}
class Mamlakat
{
    public int x;
    public int y;
}

```

Bu yerda, Main metodida *davlat1* obyekt uchun xotira stekga ajratiladi. Keyinchalik, stekda *mamlakat1* obyekt uchun mos havola yaratiladi va *new* kalit soʻzi bilan konstruktor chaqiruvidan foydalanib, toʻpda joy ajratiladi (*new Mamlakat()*). *mamlakat1* obyekt uchun stek havolasi obyekt joylashgan toʻpdagi joylashuv manzilini ifodalaydi.



Shunday qilib, *mamlakat1* obyektining barcha maydonlari va toʻpdagi *mamlakat1* obyektiga havola stekda boʻladi.

Topshiriqlar.

1. $n!$ ni hisoblaydigan haqiqiy tipli **Fact**(n) funksiyasi tasvirlansin. Berilgan 5 ta son uchun tasvirlangan funksiyadan foydalanib faktoriallar hisoblansin.
2. Ikkilangan faktorialni hisoblovchi ($n \neq n \cdot (n-2) \cdot (n-4) \cdot \dots$) rekursiv haqiqiy tipli **Fact2**(n) funksiyasi tasvirlansin. (Bu erda $n > 0$. Agar oxirgi koʻpaytiruvchi juft boʻlsa $n=2$, toq boʻlsa $n=1$ deb olinsin.) Berilgan 5 ta son uchun bu funksiya yordamida ikkilangan faktoriallar hisoblansin.

3. x ning n -darajasini hisoblaydigan, ($x^0=1$, n juft boʻlganda $x^n = \left(x^{\frac{n}{2}}\right)^2$ ($n > 0$), n toq boʻlganda

$x^n = x \cdot x^{n-1}$ $n > 0$, $n < 0$ boʻlganda $x^n = \frac{1}{x^{-n}}$ rekursiv haqiqiy tipli **PowerN**(x, n) funksiyasi

tasvirlansin. (x haqiqiy tipga tegishli ($x \neq 0$), n -butun tipga tegishli). Bu funksiya yordamida berilgan x uchun n ning 5 ta turli qiymatlaridagi x ning darajalari hisoblansin.

4. n -tartibli Fibonachchi sonlarini hisoblaydigan (n -butun son) rekursiv butun tipli **Fib1**(n) funksiyasi tasvirlansin. Bu funksiya yordamida turli 5 ta butun son uchun Fibonachchi sonlari hisoblansin, har bir n uchun **Fib1** funksiyasini chaqirilishlar soni ham aniqlansin.
5. n ta elementli Fibonachchi sonlari ketma-ketligini hisoblaydigan butun tipli **Fib2** protsedurasi tasvirlangan. Bunda $n \leq 20$. yordamchi massiv tuzilsin va unga hisoblangan fibonachi sonlari yozilib, **Fib2** funksiyasi bajarilayotganda murojaat etilsin. (Bu yerda n yigirmadan oshmaydigan butun son). **Fib2** funksiyasi yordamida $n=5$ ta har xil qiymatlari uchun Fibonachchi sonlari hisoblansin va hisoblashda **Fib2** funksiyasini chaqirishlar soni **Fib1** funksiyasini chaqirishlar soni bilan taqqoslang.
6. $\blacktriangle(n, k)$ ($c(n, 0)=c(n, n)=1$, $c(n, k)=c(n-1, k)+c(n-1, k-1)$ $0 < k < n$ boʻlsa) ifodani hisoblovchi rekursiv butun tipli **Combin1**(n, k) funksiyasi tasvirlansin. $n > 0$, $0 \leq k \leq n$ boʻlgan holda, berilgan n sonida k ning turli 3 ta qiymati uchun $c(n, k)$ soni hisoblansin va $c(n, k)$ ni hisoblashda **Combin1** rekursiv funksiyani chaqiruvlar soni ham aniqlansin.
6. $c(n, k)$ ($c(n, 0)=c(n, n)=1$, $c(n, k)=c(n-1, k)+c(n-1, k-1)$ $0 < k < n$ boʻlsa) ifodani hisoblaydigan parametrlari butun tipga tegishli rekursiv butun tipli **Combin2**(n, k) funksiya tasvirlansin. $c(n, k)$ ning hisoblangan qiymatlarini oʻzida saqlovchi ikki oʻlchovli massiv tuzilsin. **Combin2** da bu

massivdan foydalanilsin. Ushbu funksiya yordamida berilgan n ning qiymati uchun k ning 5 ta har xil qiymatlaridagi $c(n,k)$ ning qiymati hisoblansin, har bir hisoblash jarayonida hosil bo'lgan qiymatlar ikki o'lchovli massivda tasvirlansin, $n=20$ dan oshmagan qiymatida **Combin2** funksiyasining chaqiruvlar soni **Combin1** funksiyasining chaqiruvlar soni bilan taqqoslansin.

$$y_n - \frac{x}{y_n^{k-1}}$$

7. k tartibli ildizni hisoblaydigan ($y_0=1, y_{n+1} = y_n - \frac{x}{y_n^{k-1}}$) rekursiv haqiqiy tipli **RootK**(x, k, n) funksiyasi tasvirlansin. Bu erda y_n **RootK**(x,k,n) funksiyadagi fikserlangan x va k ni bildiradi. Funksiya parametrlari: $x(x>0)$ -haqiqiy son $k(k>1)$ va $n(n>0)$ -butun sonlar. **RootK** funksiyasi yordamida berilgan x soni uchun uning k -tartibli ildizini n ning 6 ta turli qiymatlarida hisoblansin.
8. 2 ta butun sonning umumiy bo'luvchisini Evklid algoritmi yordamida topadigan (**NOD**(a,b)=**NOD**($b,a \bmod b$), agar $b \neq 0$; **NOD**($a,0$)= a) rekursiv butun tipli **NOD**(a,b) funksiyasi tasvirlansin. Agar **A,B,C,D** musbat butun sonlar berilgan bo'lsa **NOD** funksiyasidan foydalanib **NOD**(a,b), **NOD**(a,c), **NOD**(a,d) lar hisoblansin.
9. k sonining raqamlari yig'indisini hisoblaydigan butun tipli **DigitSum**(k) rekursiv funksiyasi tasvirlansin, raqamlar yig'indisini hisoblashda sikl operatorlaridan foydalanilmasin. Bu funksiya yordamida turli 5 ta sonning raqamlari yig'indisini hisoblash amalga oshirilsin.
10. Sikl operatoridan foydalanmasdan $n(1 \leq n \leq 10)$ ta elementga ega a massivdagi eng katta elementni topuvchi rekursiv butun tipli **MaxElem**(a,n) funksiyasi tasvirlansin. Ushbu funksiya yordamida a,b,c masivlardagi eng katta sonlar topilsin.